



ESPECIFICACIÓN DE MODELADO VISUAL

MODELADO Y DIAGRAMAS DE DOMINIO (UML)

Especificación Técnica Formal de Artefactos Visuales y Referencia de Repositorio - Normas APA (7.ª Ed.)

LÍDER DE ARQUITECTURA & QA LEAD	FECHA Y VERSIÓN
Alan Martinez	2026-08-21 Versión 1.0 (Especificación de Artefactos Finalizada)
EQUIPO DE DESARROLLO	ESTÁNDAR DE DIAGRAMACIÓN
Ivan Ismael Cardozo, Alex Heredia, Marcos Silvani, Franco Sarraute	UML 2.5 (OMG) — ISO/IEC 19505 / Normas APA (7.ª Ed.)

1. Propósito del Documento y Estructura de Subcarpeta

El presente documento formaliza el marco explicativo y la especificación técnica de los diagramas UML 2.5 que componen el modelo de dominio y la dinámica del sistema para la Plataforma Inteligente Hospitalaria de Código Azul.

REFERENCIA DE REPOSITORIO DE IMÁGENES: UBICACIÓN DE LOS ARTEFACTOS GRÁFICOS

Todas las representaciones visuales en alta resolución (exportadas en formato SVG/PNG) se almacenan de manera organizada dentro de la subcarpeta compartida en Google Drive: 02_ARQUITECTURA_Y_DISEÑO/diagramas_uml/

2. Catálogo de Diagramas UML y Fórmulas Técnicas

A continuación se detallan los artefactos gráficos modelados para el sistema, indicando su propósito y nomenclatura vectorial:

Tabla 1
Catálogo Oficial de Diagramas del Sistema Hospitalario

Nombre del Diagrama	Archivo en Subcarpeta (/diagramas_uml/)	Descripción y Contenido Técnico
Diagrama de Clases (Modelo de Dominio)	UML_01_Diagrama_de_Clases.png	Modelado de entidades (Usuario, Incidente, Ubicacion, Notificación), atributos, métodos, relaciones de asociación (1..*), composición y enumeraciones de PostgreSQL (EstadoIncidente).
Diagrama de Secuencia (Core Reactivo)	UML_02_Diagrama_de_Secuencia.png	Cascada de ejecución e interacción de objetos en tiempo real: Disparo Cliente → Endpoint Express → Transacción PostgreSQL → Broadcast Socket.IO → FCM Push → Confirmación ACK.
Diagrama de Actividades (Protocolo Clínico)	UML_03_Diagrama_de_Actividades.png	Flujo operativo que vincula las decisiones médicas y de enfermería con las transiciones automáticas de estado del sistema (Máquina de Estados Finita).
Diagrama de Despliegue (Infraestructura C4)	UML_04_Diagrama_de_Despliegue.png	Mapeo físico de nodos: Clientes Browsers React, Dispositivos Android React Native, Servidor Node.js, Servidor PostgreSQL y Firebase Cloud Messaging.

Nota. Todos los diagramas fueron generados con nomenclatura estandarizada conforme a UML 2.5.

3. Convenciones de Nomenclatura y Trazabilidad

Para mantener la consistencia entre el diseño UML y la fase de codificación (Etapa 03), se establecen las siguientes reglas obligatorias:

- **Regla 1 (Coherencia Dominio-Código):** Los nombres de clases e interfaces en el Diagrama de Clases coinciden exactamente con los modelos y tipos definidos en la capa domain del backend.
- **Regla 2 (Sincronización de Eventos):** Los mensajes interactivos del Diagrama de Secuencia corresponden a los nombres de los eventos emitidos por Socket.IO (ej. `codigo_azul_alerta`, `codigo_azul_atendido`).
- **Regla 3 (Control de Versiones):** Cualquier actualización en los diagramas debe reflejarse reemplazando el archivo correspondiente en la subcarpeta `/diagramas_uml/` e incrementando la versión del presente documento.

4. Referencias Normativas (APA 7.ª Edición)

Object Management Group. (2017). *Unified Modeling Language specification* (Versión 2.5.1). OMG. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.